第二章 土的渗透性及水的渗流

2-1　两种黏性土分别具有分散结构和絮凝结构，试问当二者的孔隙比相同时，它们的渗透性是否相同？为什么？

2-1　答：具有絮凝结构黏性土的渗透系数比分散结构者大。其原因在于絮凝结构的粒团间有相当数量的大孔隙，而分散结构的孔隙大小则较为均匀。

2-2　两种砂土按颗粒级配均属中砂，但两者的有效粒径 d_{10} 有显著差别，问这是否会使它们具有不同的渗透系数？为什么？

2-2　答：会有不同的渗透系数。土颗粒的级配与孔隙通道的大小有关，从而直接影响土的渗透性。粒径级配良好的土，粗颗粒间的孔隙可为细颗粒所填充，与粒径级配均匀的土相比，孔隙通道较小，故渗透系数也较小。

2-3　如图 2－22 所示，在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个土样，从土样 1 顶面溢出。

（1）已土样 2 底面 $c-c$ 为基准面，求该面的总水头和静水头；

（2）已知水流经土样 2 的水头损失为总水头差的 30%，求 $b-b$ 面的总水头和静水头；

（3）已知土样 2 的渗透系数为 0.05cm/s ，求单位时间内土样横截面单位面积的流量；

（4）求土样 1 的渗透系数。

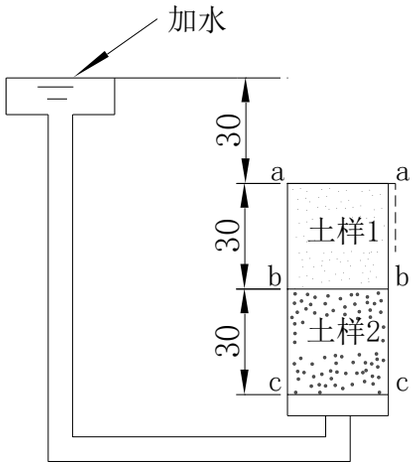


图 2－22 习题 2－3 图（单位：cm）

2-3　如图 2－22，本题为定水头实验，水自下而上流过两个土样，相关几何参数列于图中。

解：（1）以 c-c 为基准面，则有：$z_c=0$，$h_{wc}=90\text{cm}$，$h_c=90\text{cm}$

（2）已知 $\Delta h_{bc}=30\%\times\Delta h_{ac}$，而 Δh_{ac} 由图 2-16 知，为 30cm，所以：

$$\Delta h_{bc}=30\%\times\Delta h_{ac}=0.3\times30=9\text{cm}$$

$\therefore h_b=h_c-\Delta h_{bc}=90-9=81\text{cm}$

又$\because z_b=30\text{cm}$，故 $h_{wb}=h_b-z_b=81-30=51\text{cm}$

（3）已知 $k_2=0.05\text{cm/s}$，

$$\frac{q}{A}=k_2i_2=k_2\times\frac{\Delta h_{bc}}{L_2}=0.05\times\frac{9}{30}=0.015\text{cm/s}$$

（4）$\because i_1=\dfrac{\Delta h_{ab}}{L_1}=\dfrac{(\Delta h_{ac}-\Delta h_{bc})}{L_1}=\dfrac{(30-9)}{30}=0.7$，而且由连续性条件，$\dfrac{q}{A}=k_1i_1=k_2i_2$

$$\therefore k_1=\frac{k_2i_2}{i_1}=\frac{0.015}{0.7}=0.021\text{cm/s}$$

2-4　在习题 2-3 中，已知土样 1 和 2 的孔隙比分别为 0.7 和 0.55，求水在土样中的平均渗流速度和在两个土样孔隙中的渗流速度。

2-4　解：由习题 2-3（3）可知，水在土样中的平均渗流速度即为单位时间内土样横截面单位面积的流量，即：

$$v=\frac{q}{A}=0.015\text{cm/s}$$

对于土样 1 和 2，已知 $e_1=0.7$，$e_2=0.55$，则有 $n_1=\dfrac{e_1}{1+e_1}=\dfrac{0.7}{1.7}=\dfrac{V_{v1}}{V}$，

$n_2=\dfrac{e_2}{1+e_2}=\dfrac{0.55}{1.55}=\dfrac{V_{v2}}{V}$（土样 1 和 2 体积相等），令 A 为土样横截面积，A_1、A_2 为土样 1、2 孔隙过流断面面积。在土样中孔隙均匀分布时，土样各横截面处孔隙过流断面面积相等，故可有：

$$\frac{V_{v1}}{V}=\frac{A_1}{A},\quad\frac{V_{v2}}{V}=\frac{A_2}{A}$$

$$\therefore v_1=\frac{q}{A_1}=\frac{q}{A}\cdot\frac{V}{V_{v1}}=0.015\times\frac{1.7}{0.7}=0.0364\text{cm/s}$$

$$v_2=\frac{q}{A_2}=\frac{q}{A}\cdot\frac{V}{V_{v2}}=0.015\times\frac{1.55}{0.55}=0.0423\text{cm/s}$$

2-5　如图 2－23 所示，在 5.0m 厚的黏土层下有一砂土层厚 6.0 m，其下为基岩（不透水）。为测定该砂土的渗透系数，打一钻孔到基岩顶面并以 $10^{-2}\text{m}^3/\text{s}$ 的速率从孔中抽水。在距抽水孔 15m 和 30m 处各打一观测孔穿过黏土层进入砂土层，测得孔内稳定水位分别在地面以下 3.0m 和 2.5m ，试求该砂土的渗透系数。

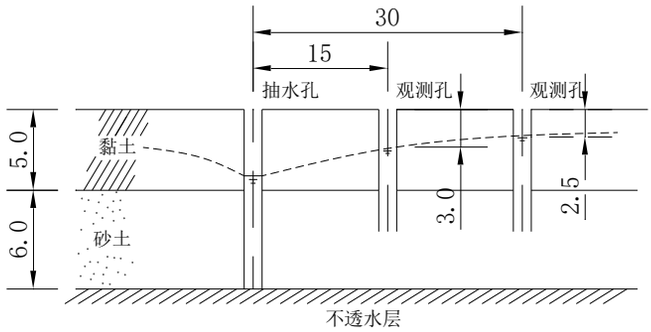


图 2－23 习题 2－5 图（单位：m）

2-5　分析：如图 2－23，砂土为透水土层，厚 6m，上覆黏土为不透水土层，厚 5m，因为黏土层不透水，所以任意位置处的过水断面的高度均为砂土层的厚度，即 6m。题目又给出了 $r_1=15\text{m}$， $r_2=30\text{m}$， $h_1=8\text{m}$， $h_2=8.5\text{m}$ 。

解：由达西定律（2-6），$q=kAi=k\cdot 2\pi r\cdot 6\dfrac{dh}{dr}=12k\pi r\dfrac{dh}{dr}$，可改写为：

$$q\frac{dr}{r}=12k\pi\cdot dh,\quad \text{积分后得到：}\ q\ln\frac{r_2}{r_1}=12k\pi(h_2-h_1)$$

带入已知条件，得到：

$$k=\frac{q}{12\pi(h_2-h_1)}\ln\frac{r_2}{r_1}=\frac{0.01}{12\pi(8.5-8)}\ln\frac{30}{15}=3.68\times10^{-4}\ \text{m/s}=3.68\times10^{-3}\quad\text{cm/s}$$

本题的要点在于对过水断面的理解。另外，还有个别同学将 ln 当作了 lg。

2-6　如图 2－24，其中土层渗透系数为 5.0×10^{-2} cm/s，其下为不透水层。在该土层内打一半径为 0.12m 的钻孔至不透水层，并从孔内抽水。已知抽水前地下水位在不透水层以上 10.0m ，测得抽水后孔内水位降低了 2.0m ，抽水的影响半径为 70.0m，试问：

（1）单位时间的抽水量是多少？

（2）若抽水孔水位仍降低 2.0m，但要求扩大影响，半径应加大还是减小抽水速率？

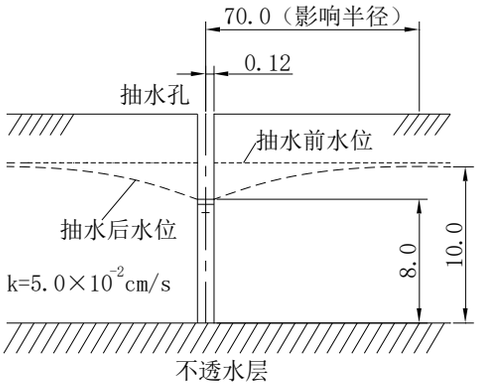


图 2－24 习题 2－6 图（单位：m）

2-6　分析：本题只给出了一个抽水孔，但给出了影响半径和水位的降低幅度，所以仍然可以求解。另外，由于地下水位就在透水土层内，所以可以直接应用公式（2-18）。

解：（1）改写公式（2-18），得到：

$$q=\frac{k\pi(h_2^2-h_1^2)}{\ln(r_2/r_1)}=\frac{5\times10^{-4}\pi(10^2-8^2)}{\ln(70/0.12)}=8.88\times10^{-3}\,\mathrm{m^3/s}$$

（2）由上式看出，当 k、r_1、h_1、h_2 均为定值时，q 与 r_2 成负相关，所以欲扩大影响半径，应该降低抽水速率。

注意：本题中，影响半径相当于 r_2，井孔的半径相当于 r_1。

2-7　在图 2－25 的装置中，土样的孔隙比为 0.7，颗粒比重为 2.65，求渗流的水力梯度达临界值时的总水头差和渗透力。

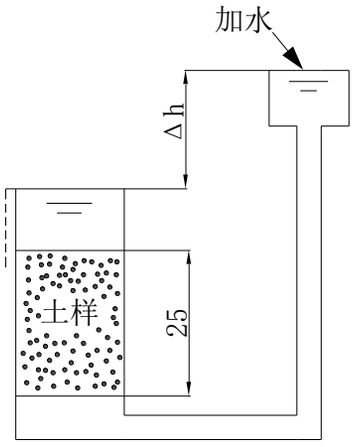


图 2－25 习题 2－7 图（单位：cm）

2-7　解：由于 $G_s=\dfrac{\gamma_s}{\gamma_w}$，$\gamma'=\dfrac{\gamma_s-\gamma_w}{1+e}$，所以：

$$i_{cr}=\frac{\gamma'}{\gamma_w}=\frac{\gamma_s-\gamma_w}{\gamma_w(1+e)}=\frac{G_s-1}{1+e}=\frac{2.65-1}{1+0.7}=0.971$$

$$\therefore \Delta h=i_{cr}L=0.971\times25=24.275\mathrm{cm}$$

$$j=\gamma_w i_{cr}=10\times0.971=9.71\mathrm{kN/m^3}$$

2-8　在图 2－22 中，水在两个土样内渗流的水头损失与习题 2－3 相同，土样的孔隙比见习题 2－4，又知土样 1 和 2 的颗粒比重（相对密度）分别为 2.7 和 2.65，如果增大总水头差，问当其增至多大时哪个土样的水力梯度首先达到临界值？此时作用于两个土样的渗透力为多少？

2-8 解：对于土样 1 和 2，有 $G_{s1}=2.7$，$G_{s2}=2.65$，$e_1=0.7$，$e_2=0.55$，所以：

$$i_{cr1}=\frac{G_{s1}-1}{1+e_1}=\frac{2.7-1}{1+0.7}=1$$

$$i_{cr2}=\frac{G_{s2}-1}{1+e_2}=\frac{2.65-1}{1+0.55}=1.065$$

对于土样 1 和 2，其达到临界水力梯度时的总水头差分别为：

$$\Delta h=\frac{i_{cr1}L}{0.7}=\frac{1\times 30}{0.7}=42.86\text{cm}$$

$$\Delta h=\frac{i_{cr2}L}{0.3}=\frac{1.065\times 30}{0.3}=106.5\text{cm}$$

所以，当总水头差增大至 42.86cm 时，土样 1 首先达到临界值，此时两个土样的渗透力分别为：

$$j_1=\gamma_w i_{cr1}=10\times 1=10\text{kN/m}^3$$

$$j_2=\gamma_w i_{cr2}=10\times 1.065=10.65\text{kN/m}^3$$

2-9　试验装置如图 2－26 所示，土样横截面积为 30cm^2，测得 10min 内透过土样渗入其下容器的水重 0.018N ，求土样的渗透系数及其所受的渗透力。

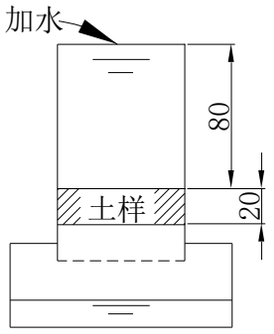


图 2－26 习题 2－9 图（单位：cm）

2-9　分析：本题可看成为定水头渗透试验，关键是确定水头损失。

解：以土样下表面为基准面，则上表面的总水头为：

$$h_{上}=20+80=100\text{cm}$$

下表面直接与空气接触，故压力水头为零，又因势水头也为零，故总水头为：

$$h_{下}=0+0=0\text{cm}$$

所以渗流流经土样产生的水头损失为 100cm，由此得水力梯度为：

$$i=\frac{\Delta h}{L}=\frac{100}{20}=5$$

渗流速度为：$v=\dfrac{W_w}{\gamma_w tA}=\dfrac{0.018\times10^{-3}}{10\times10\times60\times30\times10^{-4}}=1\times10^{-6}\,\text{m/s}=1\times10^{-4}\,\text{cm/s}$

$$\therefore\quad k=\frac{v}{i}=\frac{1\times10^{-4}}{5}=2\times10^{-5}\,\text{cm/s}$$

$$j=\gamma_w i=10\times5=50\text{kN/m}^3$$

$$J=jV=50\times30\times10^{-4}\times0.2=0.03\text{kN}=30\text{N}$$

注意：1．Δh 的计算；2．单位的换算与统一。

2-10　某场地土层如图 2－27 所示，其中黏性土的饱和容重为 20.0 kN/m^3；砂土层含承压水，其水头高出该层顶面 7.5m。今在黏性土层内挖一深 6.0m 的基坑，为使坑底土不致因渗流而破坏，问坑内的水深 h 不得小于多少？

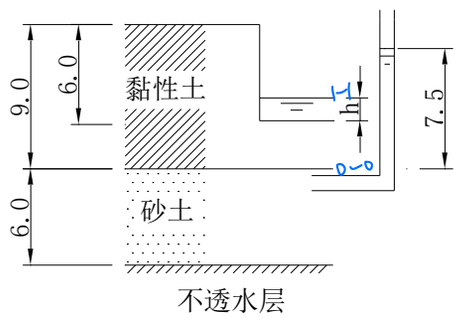


图 2－27 习题 2－10 图（单位：m）

2-10　解：设基坑内水位下降到 h 时达到临界状态，即 $i=i_{cr}$。从图 2－21 可知：

$$i=\frac{4.5-h}{3}$$

故得：

$$\frac{4.5-h}{3}=\frac{\gamma'}{\gamma_w}$$

已知黏性土的饱和容重 γ_{sat}，则其 γ' 为：

$$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w=20-10=10\text{kN/m}^3$$

$$\therefore h=4.5-3\times\frac{10}{10}=1.5\text{m}$$

$i_{cr}=\dfrac{\gamma'}{\gamma_w}=\dfrac{10}{10}=1$

不渗透破坏：$i<i_{cr}$

$i=\dfrac{\Delta h}{L}$

0-0：0+7.5=7.5

1-1：3+h

$\Delta h=7.5-(3+h)=4.5-h$

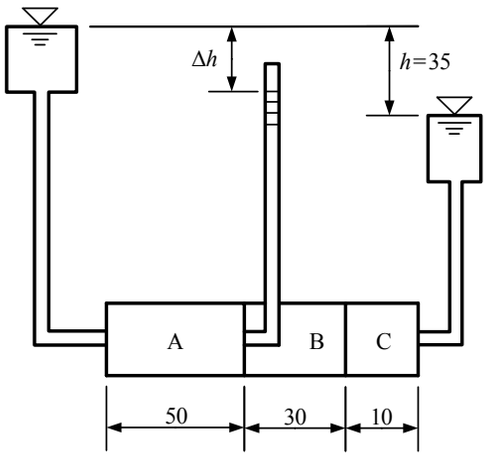


图 2－28 习题 2－11 图（单位：cm）

2-11 如图 2－28 所示，有 A、B、C 三种土体，装在断面为 12cm×12cm 的方形管中，其渗透系数分别为 k_A=1.5x10^{-2}cm/s，k_B=4x10^{-3}cm/s，k_C=6x10^{-4}cm/s，问：（1）求渗流经过 A 土后的水头降落值 Δh；（2）若要保持上下水头差 h=35cm，需要每秒加多少水？

2-11 解：（1）设分别经过 A、B、C 土体的水头损失分别为 Δh_A、Δh_B、Δh_C，其渗径分别为 l_A、l_B、l_C，由达西定律可得：

$$v_A = v_B = v_C$$

即：

$$k_A \frac{\Delta h_A}{l_A} = k_B \frac{\Delta h_B}{l_B} = k_C \frac{\Delta h_C}{l_C}$$

$$\therefore 90\Delta h_A = 40\Delta h_B = 6\Delta h_C$$

又 $$\Delta h_A + \Delta h_B + \Delta h_C = 35$$

$$\Delta h_A = 1.92\text{cm}$$

（2）由达西定律可得：

$$q = v_A A = k_A \frac{\Delta h_A}{l_A} A = 1.5\times10^{-2} \times \frac{1.92}{50} \times 12\times12 = 8.29\times10^{-2}\text{cm}^3/\text{s}$$

2-12 如图 2－29 所示基坑，基坑面积为 20m×10m，粉质黏土层 k=2x10^{-6}cm/s，如果忽略基坑周边水的渗流，假定基坑底部土体发生一维渗流，问：（1）如果基坑内的水深保持 2m，求土层中的 A、B、C 三点的测压管水头（静水头）和渗透力；（2）试求当保持基

坑中水深为 1m 时，整个基坑所需要的排水量 Q。

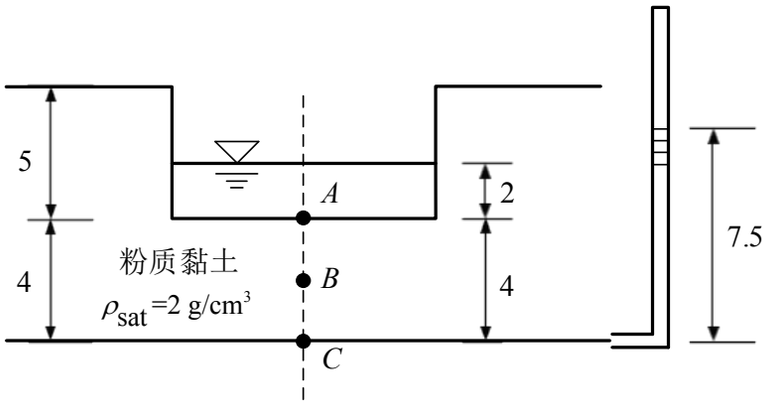


图 2－29 习题 2－12 图（单位：cm）

2-12 解：（1）由图 2－29 可知，以 C 点所在平面为基准面，则 A、B、C 三点的测压管水头和总水头分别为：

$$h_{WC}=7.5\text{m}，\ h_C=7.5+0=7.5\text{m}$$

$$h_{WA}=2\text{m}，\ h_A=2+4=6\text{m}$$

$$h_{WB}=\frac{7.5+2}{2}=4.75\text{m}，\ h_B=4.75+2=6.75\text{m}$$

则基坑土渗透力为：

$$j=\gamma_w i=\gamma_w\frac{\Delta h}{l}=10\times\frac{7.5-6}{4}=3.75\text{kN/m}^3$$

（2）若要保持水深 1m，则有：

$$i=\frac{\Delta h}{l}=\frac{7.5-5}{4}=0.625$$

$$\therefore Q=kAv=20\times10\times2\times10^{-8}\times0.625=2.5\times10^{-6}\text{m}^3/\text{s}$$

2-13 如图 2－30 所示双层土渗透试验，已知：黏土的渗透系数 k=1.5x10^{-6}cm/s，砂土的渗透系数 k=1.0x10^{-2}cm/s，黏土和砂土的饱和重度均为 γ_{sat}=20.0kN/m^3，L=40cm，试讨论可能发生流土破坏的位置，并计算发生流土时的水头差 Δh。

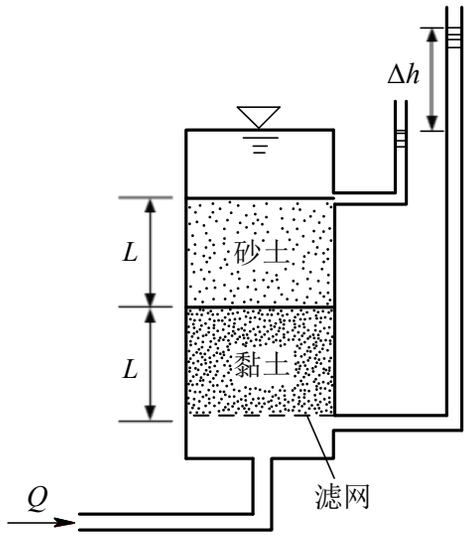


图 2－30 习题 2－13 图（单位：cm）

2-13 解：设分别经过黏土和砂土的水头损失分别为 Δh_1、Δh_2，其渗流路径都为 L，由达西定律可得：

$$v_1 = v_2$$

即：

$$k_1 \frac{\Delta h_1}{L} = k_2 \frac{\Delta h_2}{L}$$

$$\therefore \Delta h_1 = \frac{\Delta h}{1+\frac{k_1}{k_2}} = \frac{\Delta h}{1+\frac{1.5\times10^{-6}}{1.0\times10^{-2}}} \approx \Delta h$$

$$\Delta h_2 = \Delta h - \Delta h_1 \approx 0$$

$$i_1 = \frac{\Delta h_1}{L} \quad i_2 = \frac{\Delta h_2}{L}$$

在黏土顶部位置可能发生流土破坏，此时：

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = 1 = \frac{\Delta h}{40}$$

$$\therefore \Delta h = 40\text{cm}$$

第三章 土中应力和地基应力分布

3-1 地下水位升降对土中自重应力的分布有何影响？对工程实践有何影响？

3-1 分析：地下水位升降会使土体的自重应力发生相应变化。□地下水位大幅度下降，土体的有效自重应力增加，从而引起地面大面积沉降的严重后果。□地下水位长期上升也会使土体的有效应力减小，降低地基的承载力，在湿陷性黄土地区还会引起黄土的湿陷。

3-2 计算地基附加应力时，有哪些基本假定？

3-2 分析：通常情况下，需要假设地基为均质、各向同性、线弹性的半无限体，应用弹性力学理论，求得竖向集中荷载作用于半无限体表面时的解。

3-3 双层地基对土中应力分布有何影响？

3-3 分析：上软下硬地层中，存在应力集中现象；上硬下软地层中，存在应力扩散现象。

3-4 取一均匀土样，置于 x、y、z 直角坐标中，在外力作用下测得应力为：σ_x=10kPa，σ_y=10kPa， σ_z=40kPa，τ_{xy}=12kPa。试求算：□最大主应力σ_1，最小主应力σ_3，以及最大剪应力 τ_{max}？□求最大主应力作用面与 x 轴的夹角 θ？□根据σ_1和σ_3绘出相应的摩尔应力圆，并在圆上标出大小主应力及最大剪应力作用面的相对位置？

3-4 分析：因为$\tau_{xz}=\tau_{yz}=0$，所以σ_z为主应力。

解：在 xoy 平面内，有：

$$\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}=\frac{1}{2}(\sigma_x+\sigma_y)\pm\left[(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2})^2+\tau_{xy}^2\right]^{1/2}=0.5\times(10+10)\pm\left[(\frac{10-10}{2})^2+12^2\right]^{0.5}=10\pm12=\begin{matrix}22\\ -2\end{matrix}\text{kPa}$$

比较知，$\sigma_1=\sigma_z=40\text{kPa}$　　$\sigma_2=\sigma_1=22\text{kPa}$　　$\sigma_3=-2\text{kPa}$，于是：

应力圆的半径：$R=\frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)=0.5\times(40-(-2))=21\text{kPa}$

圆心坐标为：$\frac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)=0.5\times(40+(-2))=19\text{kPa}$

由此可以画出应力圆并表示出各面之间的夹角。易知大主应力面与 x 轴的夹角为 90°。

注意，因为 x 轴不是主应力轴，故除大主应力面的方位可直接判断外，其余各面的方位须经计算确定。有同学还按材料力学的正负号规定进行计算。

3-5 砂土置于一容器中的铜丝网上，砂样厚 25cm ，由容器底导出一水压管，使管中水面高出容器溢水面。若砂样孔隙比 e=0.7，颗粒重度γ_s =26.5 kN/m^3 ，如图 3－48 所

示。求：

（1）当 h＝10cm 时，砂样中切面 a－a 上的有效应力？

（2）若作用在铜丝网上的有效压力为 0.5kPa，则水头差 h 值应为多少？

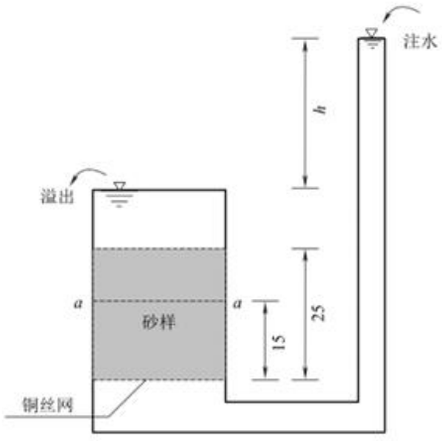


图 3－48　习题 3－5 图　（单位：cm）

3-5 解：（1）当 $h=10\text{cm}$ 时，$i=\dfrac{\Delta h}{L}=\dfrac{10}{25}=0.4$，

$$\gamma'=\frac{\gamma_{\text{s}}-\gamma_{\text{w}}}{1+\text{e}}=\frac{26.5-10}{1+0.7}=9.70\text{kN/m}^3$$

$$\sigma_{\text{a}}{}'=h_2(\gamma'-\gamma_{\text{w}}i)=0.1\times(9.7-10\times0.4)=0.57\text{kPa}$$

（2）

$$\sigma_{\text{b}}'=h_2(\gamma'-\gamma_{\text{w}}i)=0.25\times(9.7-10\times i)=0.5\text{kPa}\Rightarrow i=\frac{\Delta h}{L}=\frac{9.7-0.5/0.25}{10}=0.77\Rightarrow$$

$$\Delta h=0.77\times L=0.77\times0.25=0.1925\text{m}=19.25\text{cm}$$

3-6 根据图 3-49 所示的地质剖面图，请绘 A—A 截面以上土层的有效自重压力分布曲线。

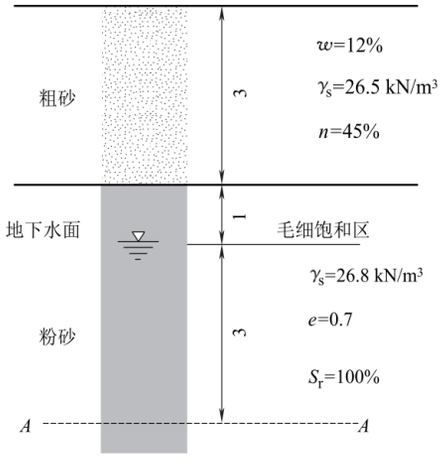


图 3－49　习题 3－6 图　（单位：m）

3-6 解：粗砂、粉砂两层土，编号取为 1，2。先计算需要的参数：

$$e_1=\frac{n}{1-n}=\frac{0.45}{1-0.45}=0.82 \qquad \gamma_1=\frac{\gamma_{s1}(1+w_1)}{1+e_1}=\frac{26.5\times(1+0.12)}{1+0.82}=16.3\text{kN/m}^3$$

$$\gamma_{sat2}=\frac{\gamma_{s2}+e_2\gamma_w}{1+e_2}=\frac{26.8+0.7\times10}{1+0.7}=19.9\text{kN/m}^3$$

地面：$\sigma_{z1}=0,\quad u_1=0,\quad q_{z1}=0$

第一层底：$\sigma_{z1下}=\gamma_1 h_1=16.3\times3=48.9\text{kPa},\quad u_{1下}=0,\quad q_{z1下}=48.9\text{kPa}$

第二层顶（毛细水面）：

$$\sigma_{z2上}=\sigma_{z1下}=48.9\text{kPa},\quad u_{2上}=-\gamma_w h=-10\times1=-10\text{kPa},$$

$$q_{z2上}=48.9-(-10)=58.9\text{kPa}$$

自然水面处：$\sigma_{z2中}=48.9+19.9\times1=68.8\text{kPa},\quad u_{2中}=0,\quad q_{z2中}=68.8\text{kPa}$

A-A 截面处：

$\sigma_{z2下}=68.8+19.9\times3=128.5\text{kPa},\quad u_{2下}=\gamma_w h=10\times3=30\text{kPa},$

$q_{z2下}=128.5-30=98.5\text{kPa}$

据此可以画出分布图形。

注意：1．毛细饱和面的水压力为负值（$-\gamma_w h$），自然水面处的水压力为零；

2．总应力分布曲线是连续的，而孔隙水压力和自重有效压力的分布不一定。

3．只须计算特征点处的应力，中间为线性分布。

3-7 一矩形基础，宽 2m，长 4m，在长边方向作用一偏心竖向荷载 1500kN，偏心距 $e=0.7\text{m}$，试求基底最大压力。

3-7 解：$e=0.7\text{m}>b/6=4/6=0.67\text{m}$

$$\therefore p_1=\frac{2P}{3a(b/2-e)}=\frac{2\times1500}{3\times2\times(4/2-0.7)}=384.62\text{kPa}$$

3-8 有一 U 形基础，如图 3－50 所示，设在其 x－x 轴线上作用一单轴偏心垂直荷载 $P=6000\,\text{kN}$，作用在离基边 2m 的点上，试求基底左端压力 p_1 和右端压力 p_2。如把荷载由 A 点向右移到 B 点，则右端基底压力将等于原来左端压力 p_1，试问 AB 间距为多少？

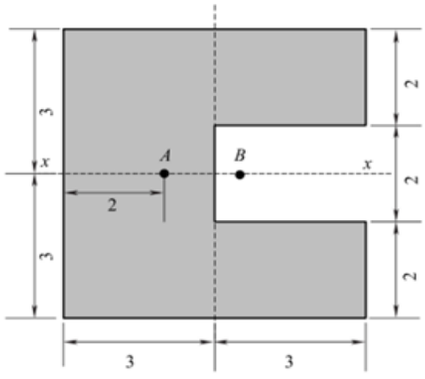
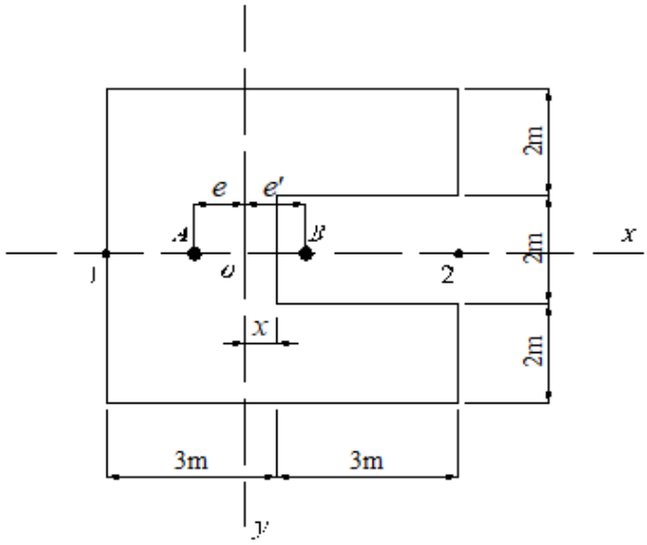


图 3－50　习题 3－8 图　（单位：m）

3-8 解：设形心轴位置如图，建立坐标系，首先确定形心坐标。



$A = 6\times6 - 2\times3 = 30\text{m}^2$

由面积矩定理，形心轴两侧的面积对于形心轴的矩相等，有：

$$6\times(3-x)\cdot\frac{1}{2}(3-x) = 6(3+x)\cdot\frac{1}{2}(3+x) - 2\times3\times(\frac{3}{2}+x) \quad \Rightarrow \quad x = 0.3\text{m}$$

$$\therefore \quad I = \frac{1}{12}\times6\times3^3 + 6\times3\times1.2^2 + 2\left[\frac{1}{12}\times2\times3^3 + 2\times3\times1.8^2\right] = 87.3\text{m}^4$$

$$W_1 = \frac{I}{c_1} = \frac{87.3}{2.7} = 32.3\text{m}^3 \qquad W_2 = \frac{I}{c_2} = \frac{87.3}{3.3} = 26.45\text{m}^3$$

当 P 作用于 A 点时，$e = 3-2-0.3 = 0.7\text{m}$，于是有：

$$p_1 = \frac{P}{A} + \frac{Pe}{W_1} = \frac{6000}{30} + \frac{6000\times0.7}{32.3} = 330.3\text{kPa}$$

$$p_2 = \frac{P}{A} - \frac{Pe}{W_2} = \frac{6000}{30} - \frac{6000\times0.7}{26.45} = 41.2\text{kPa}$$

当 P 作用于 B 点时，有：

$$p_2' = \frac{P}{A} + \frac{Pe'}{W_2} = \frac{6000}{30} + \frac{6000\times e'}{26.45} = 330.3\text{kPa}$$

由此解得：$e' = 0.57\text{m}$，于是，A、B 间的间距为：$e + e' = 0.7 + 0.57 = 1.27\text{m}$

注意：1．基础在 x 方向上不对称，惯性矩的计算要用移轴定理；

2．非对称图形，两端的截面抵抗矩不同。

3-9 有一填土路基，其断面尺寸如图 3-51 所示。设路基填土的平均重度为 21kN/m^3 ，

试问，在路基填土压力下在地面下 2.5m 、路基中线右侧 2.0m 的点处垂直荷载应力是多少？

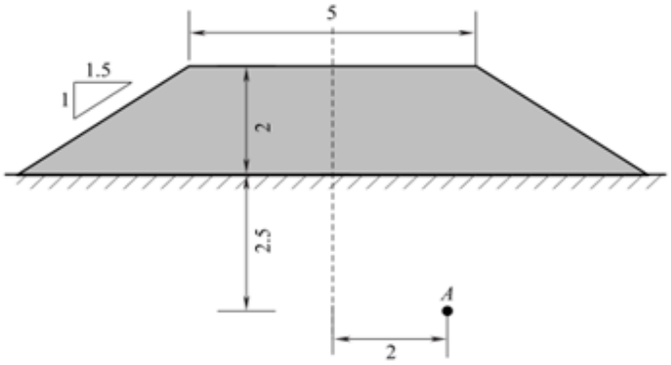


图 3－51　习题 3－9 图　（单位：m）

3-9 解：路堤产生的荷载呈梯形分布，且有 $q=\gamma h=21\times 2=42\text{kPa}$

将其分为 A、B、C 三个带状分布荷载　　$q=P$

对三角形分布 A：

$x=7.5\ z=2.5\ b=3\ \dfrac{x}{b}=2.5\ \dfrac{z}{b}=0.833$

插值得：$\alpha_A=0.009\times\dfrac{0.167}{0.25}+0.013\times\dfrac{0.083}{0.25}=0.0103$

对矩形 B：

$x=2\ z=2.5\ b=5\ \dfrac{x}{b}=0.4\ \dfrac{z}{b}=0.5$

插值得：$\alpha_B=0.735\times\dfrac{0.1}{0.25}+0.481\times\dfrac{0.15}{0.25}=0.582$

对三角形 C：

$x=3.5\ z=2.5\ b=3\ \dfrac{x}{b}=1.167\ \dfrac{z}{b}=0.833$

先插 x/b 为 0.75 时：$0.293\times\dfrac{0.333}{0.5}+0.108\times\dfrac{0.167}{0.5}=0.231$

为 1.00 时：$0.241\times\dfrac{0.333}{0.5}+0.129\times\dfrac{0.167}{0.5}=0.204$

$\alpha_C=0.231\times\dfrac{0.167}{0.25}+0.204\times\dfrac{0.083}{0.25}=0.222$

$\sigma_z=p(\alpha_A+\alpha_B+\alpha_C)=42\times(0.0103+0.582+0.222)=34.2\text{kPa}$

3-10 如图 3-52 所示，求均布方形面积荷载中心线上 A、B、C 各点上的垂直荷载应力 σ_z，并比较用集中力代替此均布面积荷载时，在各点引起的误差（用 % 表示）。

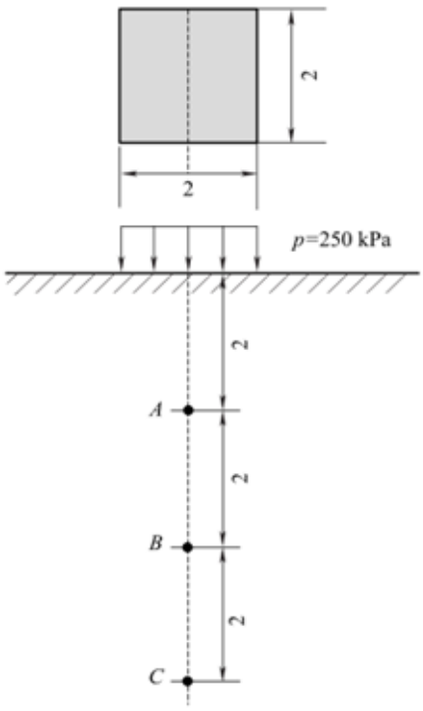


图 3－52　习题 3－10 图　（单位：m）

3-10 解：按分布荷载计算时，荷载分为相等的 4 块，$a/b=1$，各点应力计算如下：

A 点：$z/b=2$，查表3-4，$\alpha_A=0.084$，$\sigma_{zA}=4\times0.084\times250=84\text{kPa}$

B 点：$z/b=4$，查表3-4，$\alpha_B=0.027$，$\sigma_{zB}=4\times0.027\times250=27\text{kPa}$

C 点：$z/b=6$，查表3-4，$\alpha_C=0.013$，$\sigma_{zC}=4\times0.013\times250=13\text{kPa}$

近似按集中荷载计算时，$r=0$，$r/z=0$，查表（3-1），α=0.4775，各点应力计算如下：

A 点：$\sigma'_{zA}=\alpha\dfrac{P}{z^2}=0.4775\times\dfrac{250\times2^2}{2^2}=119.4\text{kPa}$

B 点：$\sigma'_{zB}=\alpha\dfrac{P}{z^2}=0.4775\times\dfrac{250\times2^2}{4^2}=29.8\text{kPa}$

C 点：$\sigma'_{zC}=\alpha\dfrac{P}{z^2}=0.4775\times\dfrac{250\times2^2}{6^2}=13.3\text{kPa}$

据此算得各点的误差：

$\varepsilon_A=\dfrac{119.4-84}{84}=42.1\%$，　$\varepsilon_B=\dfrac{29.8-27}{27}=10.4\%$，　$\varepsilon_C=\dfrac{13.3-13}{13}=2.3\%$

可见离荷载作用位置越远，误差越小，这也说明了圣维南原理的正确性。

3-11 设有一条刚性基础，宽为 4m ，作用着均布线状中心荷载 p＝100kN/m （包括基础自重）和弯矩 M ＝50 kN·m/m，如图 3-53 所示。

（1）试用简化法求算基底压应力的分布，并按此压力分布图形求基础边沿下 6m 处 A 点的竖向荷载应力σ_z，（基础埋深影响不计）。

（2）按均匀分布压力图形（不考虑 M 的作用）和中心线状分布压力图形荷载分别计算 A 点的σ_z，并与（1）中结果对比，计算误差（%）。

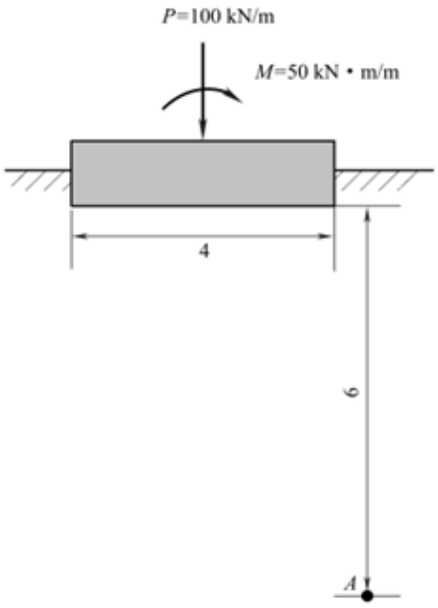


图 3－53　习题 3－11 图　（单位：m）

3-11 解：

（1） 取条状长度 1m 计算，则基础底面积 A 为 4m^2

根据截面模量 $W=\frac{1}{6}ab^2=\frac{1}{6}\times1\times4^2=2.67\text{m}^3$

此时基底最大压力 $p_1=\frac{P}{A}+\frac{M}{W}=\frac{100}{4}+\frac{50}{2.67}=43.75\text{kPa}$

基底最小压力 $p_2=\frac{P}{A}-\frac{M}{W}=\frac{100}{4}-\frac{50}{2.67}=6.25\text{kPa}$

基底所受荷载可分解为：

带状均布荷载 $p=6.25\text{kPa}$，$x/b=2/4=0.5, z/b=6/4=1.5$，查表 3-2 得 $\alpha_1=0.332$，则 A 点引起得附加应力为

$$\sigma_{z1}=0.332\times6.25=2.075\text{kPa}$$

带状三角形荷载 $p=43.75-6.25=37.5\text{kPa}$，$x/b=4/4=1, z/b=6/4=1.5$，查表 3-3 得 $\alpha_1=0.185$，则 A 点引起附加应力为

$$\sigma_{z2}=0.185\times37.5=6.938\text{kPa}$$

故 A 点的竖向附加应力为

$$\sigma_z=2.075+6.938=9.01\text{kPa}$$

（2）当压力均匀分布时，带状荷载 $p=25\text{kPa}$，$x/b=2/4=0.5$，$z/b=6/4=1.5$，查表 3-2 得 $\alpha=0.332$，则 A 点附加应力为

$$\sigma_{z1}=0.332\times25=8.30\text{kPa}\qquad \text{误差：}\ \varepsilon=\frac{8.3-9.01}{9.01}=-8\%$$

线状分布时

$$\sigma_z=\frac{2p}{\pi}\cdot\frac{z^3}{(x^2+z^2)^2}=8.6\text{kPa}\qquad \varepsilon=\frac{8.5-9.01}{9.01}=-5\%$$

3-12 有一均匀分布的等腰直角三角形面积荷载，如图 3-54 所示，压力为 p（kPa），试求 A 点及 B 点下 4 m 处的垂直荷载应力 σ_z。

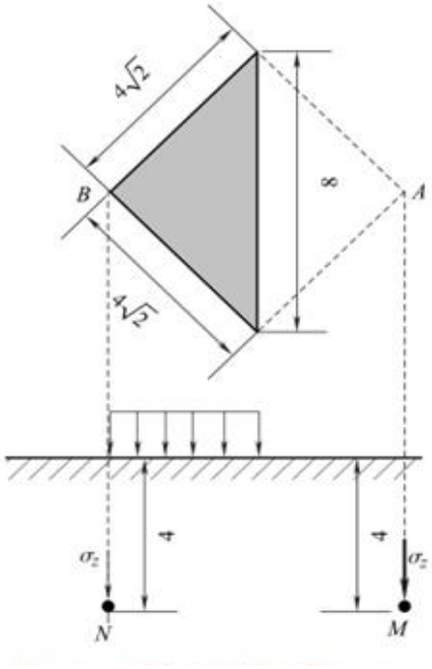
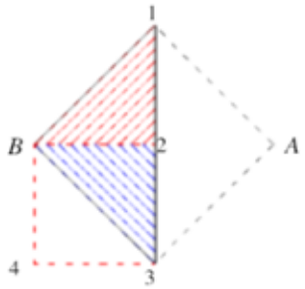


图 3－54　习题 3－12 图　（单位：m）

3-12 解：



将三角形ΔB21 顺时针旋转 90°，其在 B 点下引起得压应力相同，于是将原荷载图形等效成正方形 B234，其边长为 4m。由 $a/b=4/4=1$，$z/b=4/4=1$，查表 3-4，有 $\alpha_{B234}=0.175$，所以

$$\sigma_{Nz}=\alpha_{B234}p=0.175p$$

对于 M 点，相当于正方形 B1A3 荷载面积在该点引起的应力减去三角形ΔA13 荷载面积在该点引起的压力，而三角形ΔA13 荷载面积在该点引起的压力与三角形ΔB21 荷载面积在 N 点引起的压力，所以

$$\sigma_{Mz}=(\alpha_{B1A3}-\alpha_{B234})p$$

由 $a=b=4\sqrt{2}\text{m}$ $z=4\text{m}$，得：$a/b=1$，$z/b=1.414$，查表 3-4，有 $\alpha_{B1A3}=0.211$，所以算得

$$\sigma_{Mz}=(\alpha_{B1A3}-\alpha_{B234})p=(0.211-0.175)p=0.036p$$

3-13 有一浅基础，平面成 L 形，如图 3-55 所示。基底均布压力为 200 kPa ，试用角点法计算角点 M 和 N 以下 4m 处的垂直荷载应力σ_z？

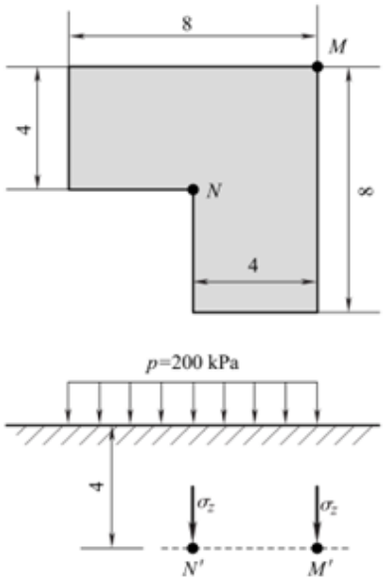


图 3－55　习题 3－13 图　（单位：m）

3-13 解：□M 点计算将多边形切成两块长方形相加，并减去中间重合的正方形

M 点下 4m 处，长方形 $a/b=2$，$z/b=1$，查表 3-4 得 $\alpha_1=0.2$

正方形 $a/b=1$，$z/b=1$，查表 3-4 得 $\alpha_2=0.175$

故 M`点 $\sigma_z=(2\alpha_1-\alpha_2)p=45\text{kPa}$

□N 点计算将多边形切成三块正方形相加

N 点下 4m 处，正方形 $a/b=1$，$z/b=1$，查表 3-4 得 $\alpha_1=0.175$

故 N'点 $\sigma_z=3\alpha_1 p=105\text{kPa}$

3-14 一条刚性基础，宽为 4m，作用着竖向均布线状荷载 p＝200kN/m （包括基础自重）和水平均布线状荷载 H ＝50 kN/m，如图 3-56 所示。试求 A 点和 B 点处的竖向附加应力 σ_z。（水平荷载可假定均匀分布在基础底面）

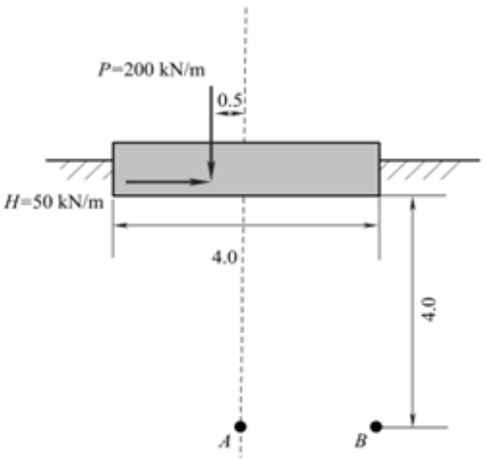


图 3－56　习题 3－14 图　（单位：m）

3-14 解：

将竖向均布偏心荷载转化为竖向中心均布荷载 200kN/m 和逆时针弯矩 100kN·m/m

水平均布线状荷载转化为水平均布条状荷载 $p=\dfrac{H}{b}=\dfrac{50}{4}=12.5\text{kPa}$

在竖向荷载作用下基底压力计算，基础截面模量 $W=\dfrac{1}{6}ab^2=\dfrac{1}{6}\times1\times4^2=2.67\text{m}^3$

故竖向荷载作用下基底最大压力 $p_1=\dfrac{P}{A}+\dfrac{M}{W}=\dfrac{200}{4}+\dfrac{100}{2.67}=87.5\text{kPa}$

基底最小压力 $p_2=\dfrac{P}{A}-\dfrac{M}{W}=\dfrac{200}{4}-\dfrac{100}{2.67}=12.5\text{kPa}$

将基底面所受的竖向荷载分解为

带状均布荷载 $p=12.5\text{kPa}$

带状三角形荷载 $p=87.5-12.5=75.0\text{kPa}$

A 点：

带状均布荷载 $x/b=0, z/b=1$，查表 3-2 得 $\alpha_1=0.542$，则 A 点引起得附加应力为

$$\sigma_{z1}=0.542\times12.5=6.775\text{kPa}$$

带状三角形荷载 $x/b=0.5, z/b=1$，查表 3-3 得 $\alpha_2=0.275$，则 A 点引起附加应力为

$$\sigma_{z2}=0.275\times75=20.625\text{kPa}$$

水平条形荷载 $x/b=0.5, z/b=1$，查表 3-7 得 $\alpha_3=0$，则 A 点引起附加应力为

$$\sigma_{z3}=0\times12.5=0$$

故 A 点的竖向附加应力为

$$\sigma_z=6.775+20.625+0=27.40\text{kPa}$$

B 点：

带状均布荷载 $x/b=0.5, z/b=1$，查表 3-2 得 $\alpha_1=0.41$，则 B 点引起得附加应力为

$$\sigma_{z1}=0.41\times12.5=5.125\text{kPa}$$

带状三角形荷载 $x/b=0, z/b=1$，查表 3-3 得 $\alpha_2=0.159$，则 B 点引起附加应力为

$$\sigma_{z2}=0.159\times75=11.925\text{kPa}$$

水平条形荷载 $x/b=1, z/b=1$，查表 3-7 得 $\alpha_3=0.159$，则 B 点引起附加应力为

$$\sigma_{z3}=0.159\times12.5=1.988\text{kPa}$$

故 B 点的竖向附加应力为

$$\sigma_z=5.125+11.925+1.988=19.04\text{kPa}$$

3-15 取一饱和黏土样，置于密封压力室中，不排水施加围压 30kPa（相当于球形压力），并测得孔隙压力为 30 kPa ，另在土样的垂直中心轴线上施加轴压 $\Delta\sigma_1=70$ kPa（相当于土样受到$\Delta\sigma_1$—$\Delta\sigma_3$压力），同时测得孔隙压力为 60 kPa ，求算孔隙压力系数 A 和

B。

3-15 解：

由于土体处于完全饱和状态，B=1

所以 $\Delta u_1 = A\Delta\sigma_1$

$\Delta u_1 = 60 - 30 = 30\text{kPa}$

所以 $\text{A} = \dfrac{\Delta u_1}{\Delta\sigma_1} = \dfrac{30}{70} = 0.43$